

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO - VB**

Cursos: LEMT, LECT, LEMEC e LEA
Turmas: Todas - 1º ano
Ano lectivo: 2024-1º Semestre
Docentes: Grupo de Disciplina

1ª Época
Data: 17-Jun-2024
Duração: 120 min.
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Resolva a equação $z^3 = -8$ em $\mathbb{C}$.

2. **[60 Pontos]** Faça a discussão do sistema
$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 5y + z = 12 \\ x + \alpha y - 4z = \beta \end{cases}$$
, para valores de α e β .

3. **[60 Pontos]** Aplicando o método a sua escolha, determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$.

4. **[60 Pontos]** Encontre os autovalores e os autovectores da matriz: $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

5. **[60 Pontos]** Determine uma base para o subespaço W de $P_2(x)$ gerado pelos polinómios

$$p_1(x) = x^2 + x + 1, p_2(x) = 2x^2 + x \text{ e } p_3(x) = x^2 - 1.$$

6. **[60 Pontos]** Calcule a área do triângulo definido pelos pontos $A(1, 2, 3)$, $B(4, 5, 6)$ e $C(7, 8, 0)$.

7. **[60 Pontos]** Determine a equação da recta que seja a intersecção dos planos

$$\alpha : 2x + 4y - z + 1 = 0 \text{ e } \beta : -x + 2y + z + 2 = 0.$$

8. **[60 Pontos]** Ache a equação do plano definido pelos pontos $A(-1, 0, 2)$, $B(-4, 1, 1)$ e $B(0, 1, 3)$.

9. **[60 Pontos]** Dê a equação da hipérbole de focos $F(0, \pm 3)$ e distância entre os vértices $d(V_1, V_2) = 2$. Represente-a graficamente.

10. Dada a equação $9x^2 + 4y^2 + z^2 + 18x - 8y + 2z - 11 = 0$.

(a) **[40 Pontos]** Determine a equação reduzida.

(b) **[10 Pontos]** Determine as coordenadas do centro.

(c) **[10 Pontos]** Identifique a superfície correspondente.

Bom Trabalho!

"A maior glória em viver não está em nunca cair, mas em levantar a cada vez que caímos."
- Nelson Mandela